

RF-09: Gestión de Inventario de Repuestos y Piezas

1 Identificación

- **ID:** RF-09
- **Nombre:** Gestión de inventario de repuestos y piezas
- **Autor:** Hans Parra
- **Fecha de creación:** 07-10-2024
- **Fecha de actualización:** 07-10-2024

2 Descripción

El sistema debe permitir la administración completa (almacenar, actualizar, consultar y dar de baja) del inventario de repuestos, piezas y componentes utilizados en los equipos tecnológicos de oficina. El módulo debe registrar las cantidades disponibles, alertas de stock mínimo y asociar el consumo de piezas directamente a las intervenciones técnicas realizadas, optimizando la cadena de suministro y asegurando la disponibilidad de materiales.

3 Actores

- **Administrador de Inventario / Técnico:** Usuario responsable de registrar la entrada de piezas, actualizar existencias y asignar insumos a los mantenimientos.
- **Sistema:** Entidad encargada de procesar las transacciones, persistir los datos y evaluar las reglas de stock mínimo en la base de datos.

4 Precondiciones

- El usuario debe estar debidamente autenticado en el sistema con un rol autorizado para la gestión de inventario o mantenimiento.
- Para registrar la salida o consumo de un repuesto, el equipo de oficina asociado debe estar previamente registrado en el sistema.
- Las piezas deben estar registradas en el sistema.
- Debe existir una conexión activa con la base de datos relacional MySQL.

5 Entradas

- ID o código único de la pieza/repuesto.
- Nombre y descripción técnica del componente.
- Categoría (ej: Componente de TI, Insumo de oficina).
- Cantidad (Stock inicial o cantidad a ingresar/retirar).
- Stock mínimo de seguridad.
- Ubicación en bodega o proveedor asociado.
- ID del mantenimiento asociado (en caso de salida por reparación).

6 Salidas

- Registro exitoso de la nueva pieza o actualización de stock en la base de datos.
- Descuento automático de inventario al asociarse a un mantenimiento.
- Alerta visual de stock crítico si las existencias caen por debajo del mínimo configurado.
- Mensaje de confirmación de operaciones o mensaje de error en caso de fallos.

7 Flujo Normal

1. El usuario autorizado inicia sesión e ingresa al módulo de gestión de inventario.
2. El usuario selecciona la acción a realizar: Registrar nueva pieza, actualizar existencias, consultar stock o registrar egreso.
3. El usuario ingresa o modifica los datos requeridos en el formulario de la interfaz.
4. El sistema valida que los campos obligatorios cumplan con los formatos correctos (ej: cantidades numéricas positivas).
5. El sistema procesa la solicitud y realiza la transacción correspondiente en la base de datos MySQL.
6. Si la operación reduce el stock, el sistema evalúa si la cantidad resultante es menor o igual al stock mínimo de seguridad configurado para esa pieza.
7. El sistema muestra un mensaje de éxito en la interfaz y actualiza en tiempo real la vista del inventario.

8 Flujo Alterno / Excepciones

- **Stock Insuficiente:** Si se intenta registrar la salida de una cantidad de repuestos mayor a la disponible en el inventario, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la falta de existencias.
- **Código de Pieza Duplicado:** Si se intenta crear un repuesto con un ID o código único que ya existe, el sistema sugiere actualizar el stock del registro existente en lugar de crear uno nuevo.
- **Fallo de Conexión:** Si la base de datos MySQL no responde durante la validación o el guardado, el sistema interrumpe el proceso, revierte los cambios pendientes y despliega un mensaje de error crítico.

9 Postcondiciones

- El inventario se mantiene actualizado de manera persistente en la base de datos.
- Los consumos de repuestos quedan vinculados cronológicamente al historial del vehículo o equipo de oficina intervenido para futuras auditorías de costos.
- Las alertas de reabastecimiento quedan activas y visibles para los administradores.

10 Reglas de Negocio

- Cada egreso de materiales del inventario por concepto de reparación debe estar asociado obligatoriamente a un ID de mantenimiento válido (preventivo o correctivo).
- El sistema no permitirá existencias con valores negativos bajo ninguna circunstancia.
- Solo los usuarios con rol de Administrador o Técnico autorizado tienen permisos para modificar los niveles de stock mínimo y dar de baja componentes obsoletos.

11 Descripción del Proceso Interno del Sistema

El módulo de gestión de inventario interactúa de manera directa con las tablas de la base de datos MySQL, comunicándose de forma transversal con los módulos de mantenimiento vehicular y de TI.

Cuando se efectúa un registro de mantenimiento en el sistema (por ejemplo, el reemplazo de una pieza en un equipo de oficina), la capa lógica de negocio activa un disparador interno que consulta la disponibilidad del repuesto en la base de datos. Si pasa las validaciones, decrementa las existencias en la tabla de inventario y crea un registro de enlace que asegura la trazabilidad del repuesto. Finalmente, el backend evalúa los límites de seguridad y, de ser necesario, inserta un registro en la tabla de notificaciones internas para alertar sobre la necesidad de reabastecimiento.

12 Implementación extra en Frontend

Se implementó un modo “Día” y modo “Noche” para mayor comodidad del usuario en la interfaz gráfica.